

수요급등 상황을 대비한 안전재고량 최적화

AI융합 문제발굴 산학연계 해커톤

빅파이 | 조용성 | 윤승아 | 배종현 | 이수연

August 22, 2025

목차

첫 번째 | 데이터 이해

두 번째 | 데이터 전처리

세 번째 | 모델

네 번째 | 결과

다섯 번째 | 시나리오1_기온 변화에 대한 판매량 추이

여섯 번째 | 시나리오2_특정 이벤트에 따른 수요 변화 분석

일곱 번째 | Learning By Doing

데이터 이해

id	사업자	생성일자
25	개인사업자	2023-11-30
26	개인사업자	2023-11-30
27	개인사업자	2023-11-30

주문 ID와 회원 ID를 기준으로 주문 데이터와 주문 상세 데이터를 통합하여,
상품별 구매 수량, 결제 금액, 쿠폰 사용 금액 등 핵심 거래 정보를 결합

user_train.csv

주문자 ID	주문일시	주문번호	주문 이름	실 결제금액	쿠폰사용금액	주문금액
344	2023-11-30 10:15:00	B2311300344000	미도리사워 1L 외 5건	138250	50000	188250
174	2023-11-30 18:17:00	B2311300174000	유자우롱츄하이 1L 외 2건	31550	50000	81550
61	2023-11-30 20:05:00	B2311300061000	이츠리치 1L	37000	0	37000

order_train.csv

주문번호	결제 날짜시간	결제금액	상품 구매 금액	상품 가격	상품번호	상품명	옵션코드	판매 수량	회원 ID
B2311300344000	2023-11-30 10:15:00	33000	33000	33000	100	미도리사워 1L	MIDORI1L	1	344
B2311300344000	2023-11-30 10:15:00	33000	33000	33000	100	블루하와이 1L	BLUE1L	1	344
B2311300344000	2023-11-30 10:15:00	33000	33000	33000	100	유자우롱츄하이 1L	YUJACHU1L	1	344

order_detail_train.csv

데이터 전처리

상품명	coupon_line
미도리사워 1L	1,369
유자우롱츄하이 1L	1,166
블루하와이 1L	1,172
이츠리치 1L	1,650

변수	내용
lag_1	바로 직전 달의 판매량
lag_2	2개월 전의 판매량
lag_3	3개월 전의 판매량
Rolling	특정 기간 동안의 평균

쿠폰 사용

$\text{coupon_line} = (\text{쿠폰사용금액} / \text{판매금액})$

시계열 피쳐 생성

- 시점의 값을 예측하기 위해 과거 시점의 값을 피쳐
- 일정 기간의 데이터를 한 묶음으로 묶어 평균, 합계, 최댓값 등 통계치를 계산

데이터 전처리

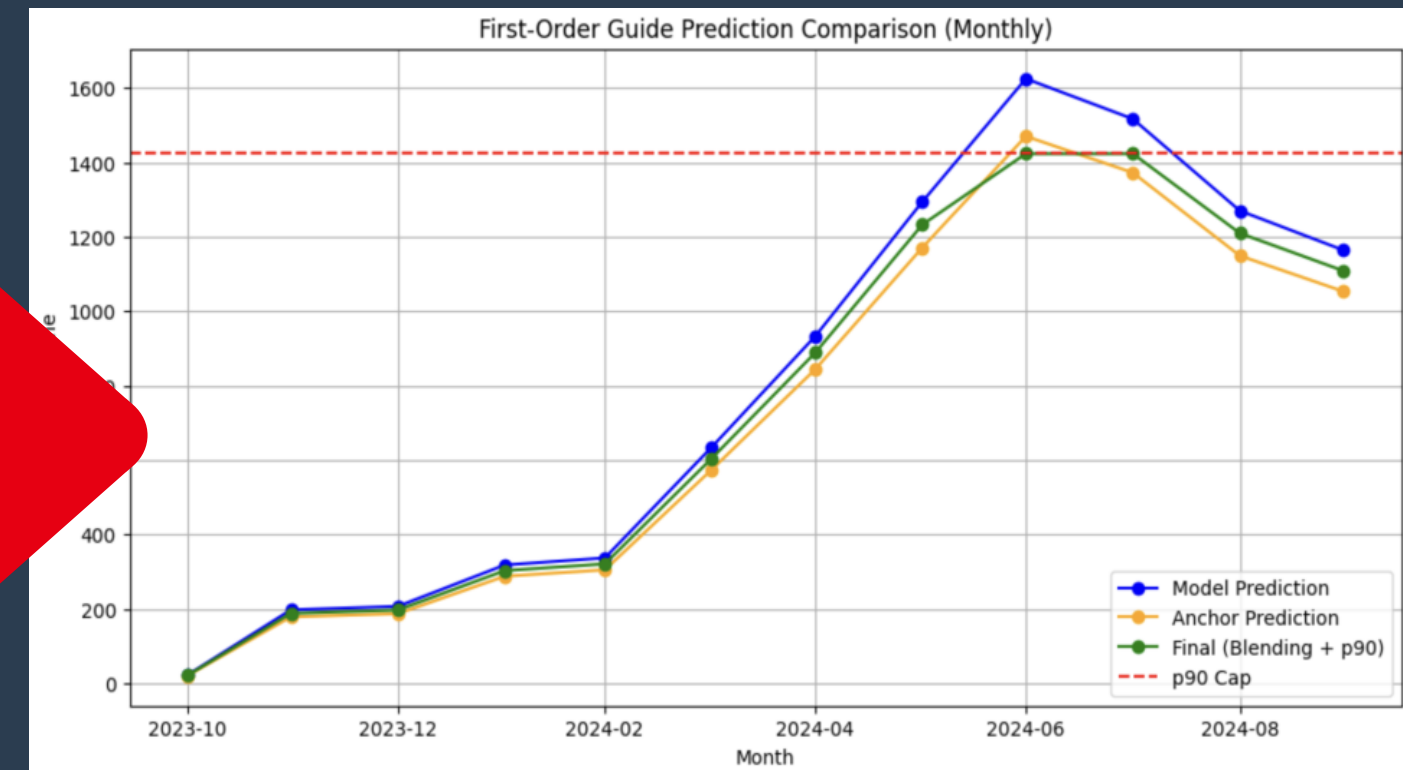
'첫 발주 안내서'

- 일반적인 수요가 아니라,
'신규 고객이 얼마나 첫 주문을 했는지'에 따라 결정

주문번호	결제금액	상품 구매 금액	상품 가격	품번호	상품명
B240710	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240710	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240710	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240710	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240710	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서
B240711	0	0	0	5005	첫 발주 안내서

앵커 전략 (비즈니스 로직)

- 최근 1~2개월 신규 고객 수와 평균 지급 수량을 기준으로 계산한 앵커 전략을 적용하여 '첫 발주 안내서'의 예측값을 안정 보정



모델 - 고판매량

CatBoost

고판매량 상품들은 판매 데이터가 많아 lag, rolling_mean 같은 다양한 피처를 생성 가능

1

우리에겐 왜 도움이 되었나?

2

CatBoost는 이 풍부한 피처들을 모두 활용해 복잡하고 미묘한 판매 패턴을 정확하게 학습 가능

3

카테고리형 데이터 자동 처리 : year, month 같은 범주형 피처를 원-핫 인코딩 등 없이 자체적으로 처리하여 성능을 극대화

모델 - 저판매량

SARIMAX

데이터의 추세, 계절성 등 시계열의
고유한 특성을 수학적으로 명확하게 모델링

1

우리에게 왜 도움이
되었나?

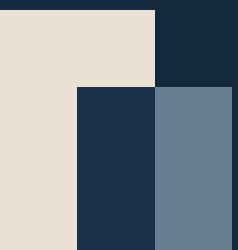
2

Fallback 전략을 적용하여,
어떤 상품의 데이터가 어떤 상황이든 최소한의 예측
산출할 수 있는 견고한 파이프라인을 완성

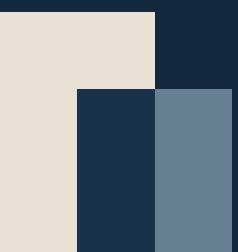
3

데이터가 적어도 명확한 계절 패턴과 쿠폰
외부 변수를 활용해 예측을 성공적으로 수행 가능

91



19



결과

Hackathon Scoring

엑셀 템플릿: [submission_template.xlsx](#)

제출

 제출 기한

2025년 8월 22일 오전 4시 (KST)

 제출 기한이 만료되었습니다

팀 ID (코치에게 부여받은 팀별 ID)

파일 선택

선택된 파일 없음

제출 기한 만료

팀 ID는 팀별로 코치에게 부여받은 것만 사용 가능합니다. 허용 월: 2024-11, 2024-12 / actual=0 제외

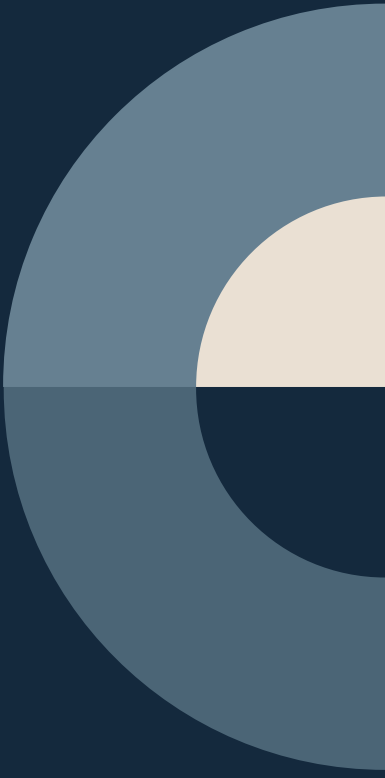
리더보드

#	Team	WAPE(%)	제출시각
1	빅파이	19.66	2025-08-22 01:07:26

● 평가 지표

- $WAPE = (\text{전체 오차} / \text{전체 실제값}) \times 100\%$

- 상품별 규모가 달라도(소량 판매 vs 대량 판매) 전체 합계 기준으로 보정되므로 비교가 쉬움

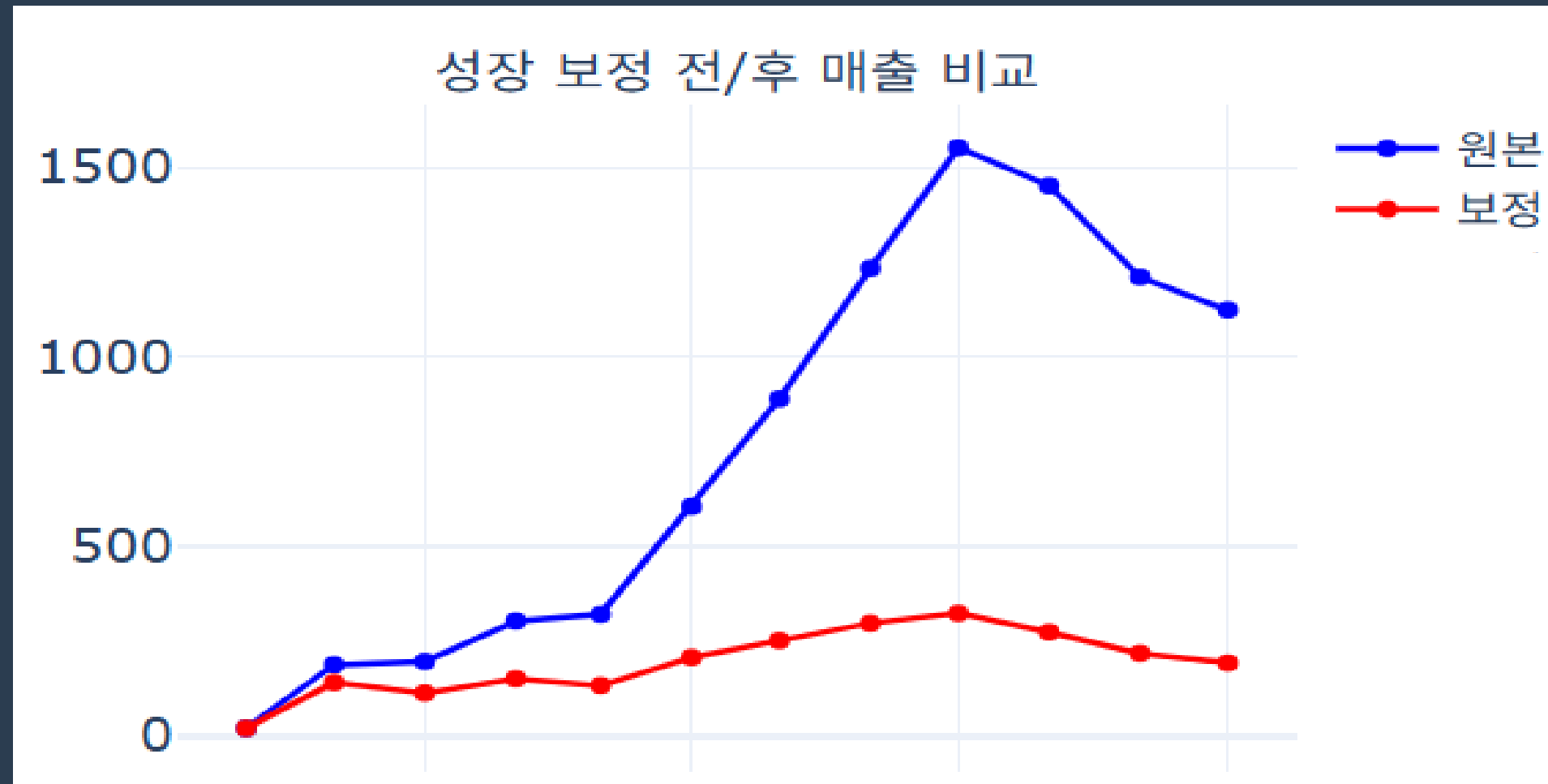


2차 목표 시나리오

시나리오1_온도 변화에 따른 판매량 추이



why?



- ▶ 과거 판매 데이터 분석: 여름철(6~8월) 각테일·음료류 판매량 증가 확인
- ▶ 온도×소비자 행동 메커니즘
 - 탄산/스파클링, 라거/사이다, 얼음·탄산수·토닉·라임/레몬류 선호 ↑, 도수 낮고 상쾌한 레시피 선호

시나리오1_온도 변화에 따른 판매량 추이

Assumption



+5°C 상승 효과

여름철 평균 대비 +5°C 상승 시, 판매량은 기본 예측 대비 +20~40% 상승 예측



Application



- **재고 운영**

여름철 +5°C 시나리오 발생 시, 재고량을 30% 이상 상향 조정.

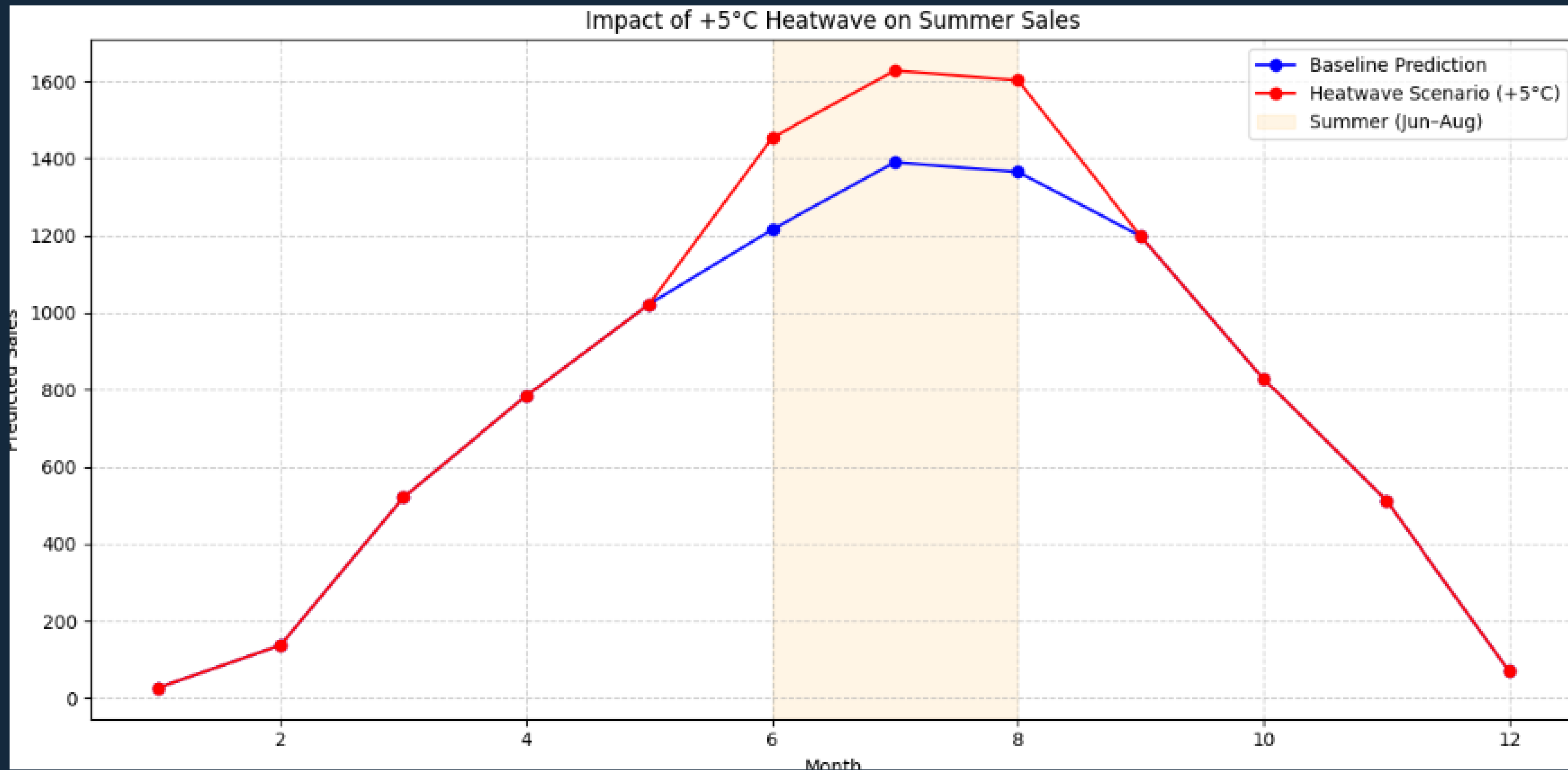
- **리스크 관리**

폭염 발생 확률에 따라 재고/마케팅 비용을 다르게 책정하는 시뮬레이션 기반 예산 운영.

시나리오1_온도 변화에 따른 판매량 추이



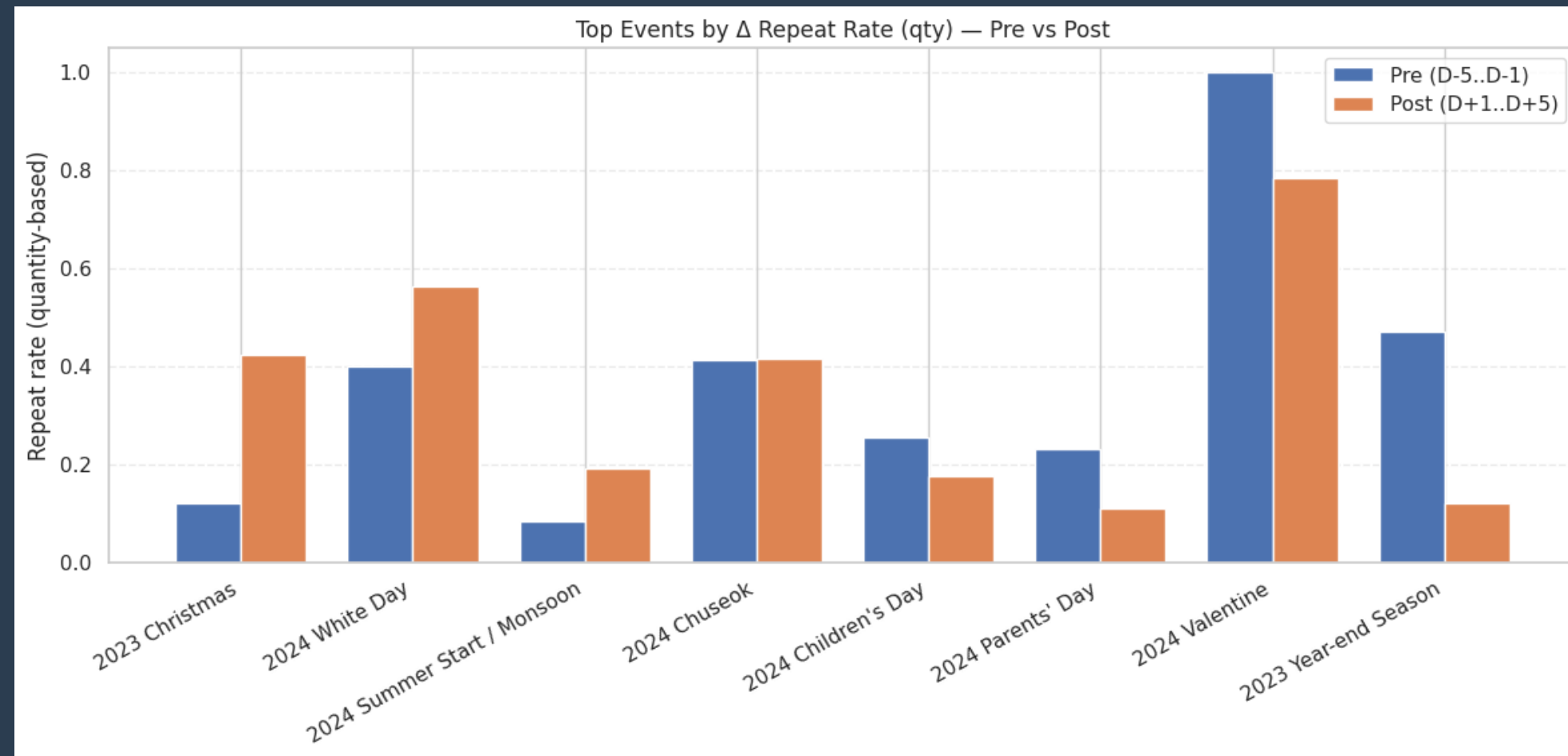
예측 결과



시나리오2_특정 이벤트에 따른 수요 변화 분석



why?



▶ 예측 가능한 수요 급등

- 불규칙한 수요 급등과 달리, 기념일 후 반복되는 패턴이 있어 예측 가능한 수요 요인

▶ 비즈니스 연관성

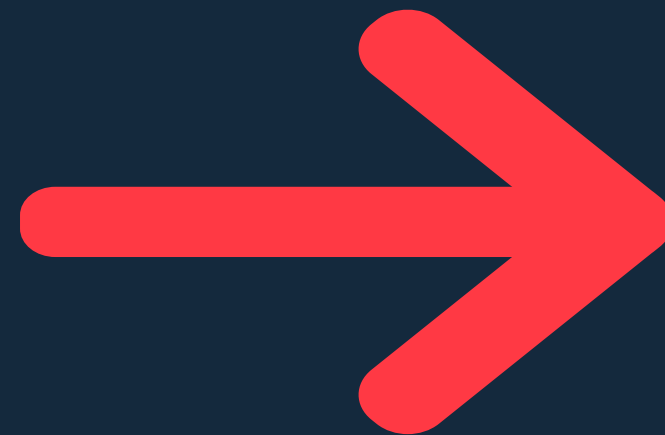
- 기념일 전후의 재고 관리 및 프로모션 계획은 기업의 핵심 과제 -> 현실적인 재고 관리 방안을 제시 가능

시나리오2_특정 이벤트에 따른 수요 변화 분석

Assumption



기념일 직후의 재주문 비율 상승
기념일 직후, 재고 보충과 재구매 수요로 인해 재주문 비율이 예상



Application

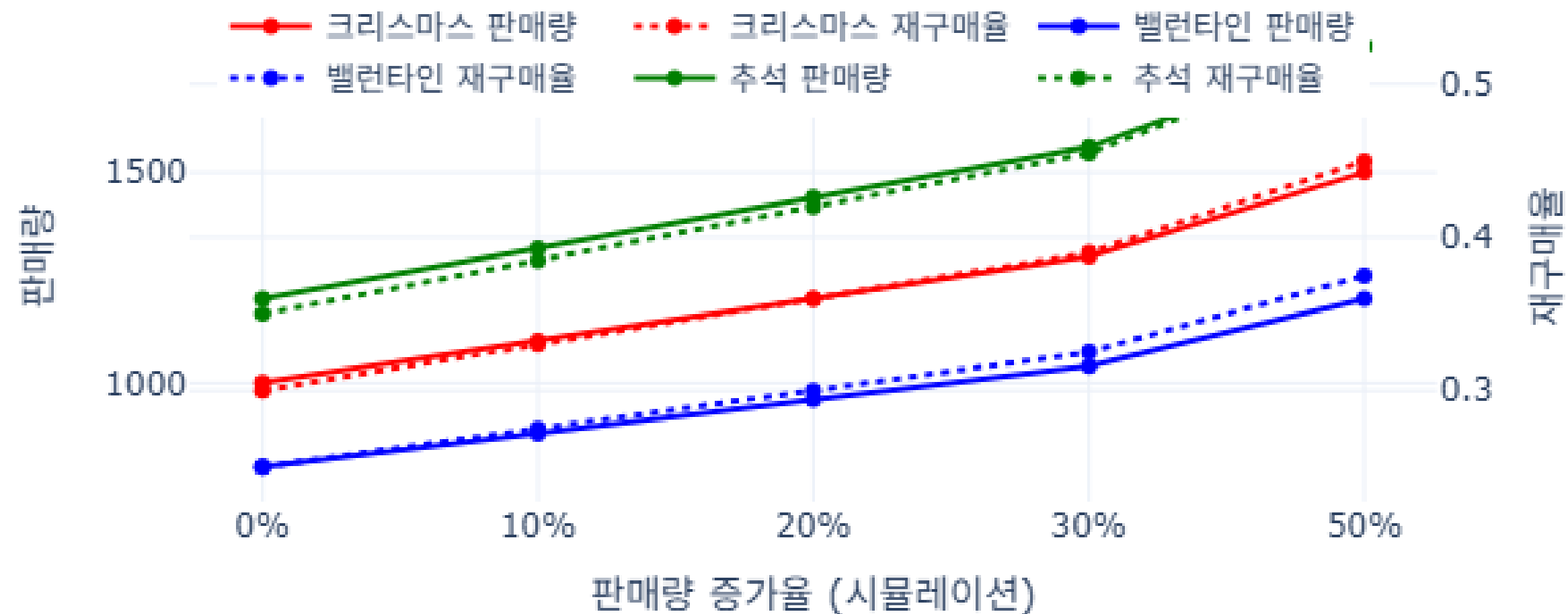
- 마케팅 전략
 - 후속 프로모션을 집중
 - >재구매율 극대화
- 고객 관리
 - 기념일에 구매한 신규 고객 추적
 - >충성 고객으로 전환 기회 활용
- 수요 예측
 - 모델링 시 기념일 직후 기간을 별도 구간으로 설정해 보정 계수 반영

시나리오2_특정 이벤트에 따른 수요 변화 분석



예측 결과

이벤트별 판매량 증가 → 재구매율 변화





Learning By Doing

01 도전

- 제한된 데이터 (2023.11 ~ 2024.10) 2024.11~12 예측 필요
- CPI, GDP, CSI 등 다양한 외생 변수 시도 → 성능 저조
- 처음에는 “정확한 수치 예측” 자체에 집착

02 극복

- 모델 단순화 + 직관적 변수 선택
- 데이터 한계 인정 후 보정
- 팀원들이 역할을 나누어 빠르게 시도·실패·수정하는 과정을 반복 개선

03 얻은 점

- 창의적으로 한계 극복
- 의미 있는 인사이트와 시사점 경험
- 경제지표와 소비자 행동 데이터를 실제 비즈니스 맥락에서 해석하는 훈련
- 팀원 간 협업을 통해 빠른 피드백과 개선을 반복하며 실전형 문제 해결력 강화



THANK
YOU

Funded by  **Miri Company**

QUESTIONS?

